

09-database-and-architecture.md

Corevo Booking Platform

Modul 9 - Databas och Systemarkitektur

Version: 1.0

Introduktion

Detta dokument definierar den tekniska grunden för hela Corevo Booking Platform.

Alla andra moduler bygger på denna arkitektur.

Om arkitekturen byggs fel från början kommer plattformen bli svår att underhålla, svår att skala och dyr att vidareutveckla.

Målet är därför att skapa en struktur som fungerar lika bra för:

- 1 salong
- 10 salonger
- 100 salonger

utan att behöva byggas om.

Arkitekturprinciper

Systemet ska byggas efter följande principer.

Multi Tenant

Systemet ska vara multi-tenant från dag ett.

Det betyder att alla kunder delar samma plattform.

Men all data är separerad.

Exempel

Freshcut

Lifestyle

Barber House

Viktig regel

Ingen kund ska kunna se någon annan kunds data.

Aldrig.

Tenant ID

Nästan alla tabeller ska innehålla:

tenant_id

Exempel

bookings

customers

barbers

locations

services

payments

news_posts

Varför

När nya kunder ansluts behöver ingen ny databas skapas.

Systemet skalar automatiskt.

Databas

Primär databas:

PostgreSQL

Varför PostgreSQL

Stabil

Välbeprövad

Bra prestanda

Bra stöd för relationer

Bra stöd för statistik

Databasstruktur

Systemet delas upp i logiska områden.

Core Tables

tenant

tenant_domains

tenant_settings

User Tables

users

roles

permissions

user_sessions

Customer Tables

customers

customer_profiles

customer_preferences

customer_loyalty_accounts

customer_loyalty_transactions

Booking Tables

bookings

booking_status

booking_history

booking_messages

booking_notes

Barber Tables

barbers

barber_schedules

barber_availability

barber_locations

Location Tables

locations

location_opening_hours

location_holidays

Service Tables

services

service_prices

service_categories

Payment Tables

payments

refunds

payment_events

CMS Tables

news_posts

media_assets

pages

Audit Tables

audit_logs

activity_logs

system_logs

Tenant Struktur

Varje tenant representerar en kund.

Exempel

tenant_id = 1

Freshcut

tenant_id = 2

Lifestyle

tenant_id = 3

Barber House

Domäner

Varje tenant kan ha en eller flera domäner.

Exempel

freshcut.se

www.freshcut.se

Tenant Settings

Här lagras kundspecifika inställningar.

Exempel

Serviceavgift

Stripe aktiverad

Lojalitet aktiverad

Bokning aktiverad

Användarsystem

Systemet ska stödja flera användartyper.

Roller

Corevo Admin

Salon Owner

Salon Manager

Reception

Barber

Customer

Behörigheter

Roller ska inte hårdkodas.

Exempel

permission:

view_bookings

edit_bookings

delete_bookings

manage_users

Fördel

Flexibelt system.

Bokningsarkitektur

Bokningar är kärnan.

Booking Entity

Innehåller:

ID

Customer ID

Barber ID

Location ID

Service ID

Status

Start Time

End Time

Payment Status

Historik

Alla ändringar sparas.

Exempel

Skapad

Ombokad

Avbokad

Genomförd

Audit Trail

Ingenting får försvinna.

Schemaarkitektur

Frisörer har scheman.

Exempel

Måndag

09:00-18:00

Tillgänglighet

Räknas fram från:

Schema

Raster

Semester

Bokningar

Bokningsmotor

Genererar tillgängliga tider.

Dubbelbokningsskydd

Mycket viktigt.

Regel

Två bokningar får aldrig dela samma tid för samma frisör.

Lösning

Databasregler

Transaktioner

Låsning

Customer Entity

Kunder är permanenta.

Data

Namn

Telefon

E-post

Historik

Poäng

Historik

Alla bokningar kopplas hit.

Loyalty System

Separat struktur.

Loyalty Account

Poängsaldo

Nivå

Status

Loyalty Transactions

Intjänat

Använt

Justerat

Mediahantering

Alla filer lagras separat.

Media Asset

ID

URL

Owner

Type

Size

Created At

Exempel

Hero-bilder

Profilbilder

Nyhetsbilder

Filprincip

Databasen lagrar endast metadata.

Inte själva filerna.

Storage

Cloudflare R2

eller

Supabase Storage

API Arkitektur

Systemet ska byggas API-first.

Fördel

Webb

Mobilapp

Adminpanel

kan använda samma API.

Exempel

/api/bookings

/api/customers

/api/payments

/api/barbers

Versionering

Förbered för:

v1

v2

v3

Exempel

/api/v1/bookings

Auth System

Autentisering ska vara centraliserad.

Login

Magic Link

OTP

Admin Login

Sessioner

Tokenbaserade.

Säkerhet

Alla endpoints måste verifieras.

Exempel

Kund får bara se sina bokningar.

Frisör får bara se sina kunder.

Audit Logs

Mycket viktigt.

Logga

Prisändringar

Rolländringar

Raderingar

Bokningar

Betalningar

Exempel

2026-01-12

Manager ändrade pris

350 → 390

Fördel

Full spårbarhet.

Analytics

Byggs ovanpå databasen.

Statistik

Bokningar

Kunder

Frisörer

Tjänster

Intäkter

Event Tracking

Version 2.

Exempel

Besök

Klick

Bokningskonvertering

Cache Strategi

För snabbhet.

Kan cachas

Publika sidor

Bilder

Nyheter

Ska inte cachas

Bokningar

Schema

Betalstatus

Backup Strategi

Automatiska backups.

Daglig backup

Databas

Veckovis backup

Filer

Månatlig backup

Arkiv

Disaster Recovery

Version 2.

Säkerhetsprinciper

Minsta möjliga åtkomst.

Exempel

Frisör

Ser inte ekonomi.

Reception

Ser inte Stripe.

Manager

Ser inte Corevo Admin.

GDPR

Systemet måste stödja:

Export

Anonymisering

Samtycken

Historik

Data Retention

Konfigurerbar.

Exempel

Kunddata sparas:

24 månader

36 månader

60 månader

Teknisk Stack

Frontend

Next.js

Backend

Node.js

Databas

PostgreSQL

Auth

Supabase Auth

Storage

Cloudflare R2

Betalning

Stripe

CDN

Cloudflare

Framtida Arkitektur

Android App

iOS App

ES Integration

Presentkort

Produktförsäljning

Flera språk

AI Moduler

Definition av färdig modul

Modulen anses klar när:

- Tenant-struktur fungerar
- Databas är designad
- Roller fungerar
- Behörigheter fungerar
- Audit Logs fungerar
- API-struktur fungerar
- Backup-strategi finns
- Säkerhetsmodell finns
- Skalbarhetsmodell finns

Denna modul är fundamentet för hela Corevo Booking Platform. Om den byggs korrekt kommer resten av systemet kunna växa utan större ombyggnationer.